

作品编号： （必须填写系统自动分配的编号）



作品类别： ☒ 软件设计 ☐ 硬件制作 ☐ 工程实践
 ☐ 密码应用技术 ☐ 其它

2025 年第十届全国密码技术竞赛作品设计报告

作品题目： 混沌置乱的循环阶分析

注意：作品为匿名评审，作品设计报告封面和内容中严禁出现单位名称、指导老师姓名或团队成员姓名，违者将被取消参赛资格。提交作品时请将此段落文字删除。

年 月 日

中国密码学会

基本信息表
编号:
作品题目: 混沌置乱的循环阶分析
作品类别: ☒ 软件设计 ☐ 硬件制作 ☐ 工程实践 ☐ 密码技术 应用 ☐ 其它

作品内容摘要：

本作品针对混沌密码学中置乱操作的代数安全性展开研究，实现了基于 Logistic 映射、Tent 映射和 Chebyshev 映射三种典型混沌映射的置乱表生成系统，并对生成置换的循环结构进行系统性分析。程序自动分解置换的循环、统计各循环长度分布，并计算置换的阶（即所有循环长度的最小公倍数）。通过固定置换长度 N 、多组随机初值的批量实验，绘制三种映射的"平均阶— N "变化曲线，与理论参考值对比，定量评估各映射的密码学安全性。实验发现：Logistic 映射（ $\mu=3.99$ ）生成的置换阶较大、循环结构多样，密码学性质最佳；Tent 映射（ $\mu \approx 1$ ）置换退化为全长度为 2 的循环、阶恒为 2，密码学上完全不安全；Chebyshev 映射介于二者之间。本作品揭示了混沌序列统计随机性与密码学安全性之间的本质差异，为混沌图像加密系统中置乱组件的选型与安全评估提供了实用工具。

关键词（五个）：

混沌映射、置乱表、循环阶分析、密码学安全性、图像加密

1. 作品功能与性能说明

本作品实现了一个混沌置乱表循环阶分析系统，通过三种典型混沌映射（Logistic 映射、Tent 映射、Chebyshev 映射）生成置乱表，并对置乱表的循环结构进行系统性的密码学分析。

主要功能：

- 支持三种混沌映射生成置乱（置换）表；
- 自动分析置乱表的循环长度分布、循环数量及总循环阶（置换的阶）；
- 固定置换长度 N ，通过多组随机初值统计平均阶，绘制”平均阶— N “曲线；
- 对三种映射的密码学安全性进行对比分析。

性能说明：

- 编程语言：Python 3.10，依赖 NumPy、Matplotlib；
- 单次置乱表生成与循环阶计算时间复杂度为 $\mathcal{O}(N\log N)$ ；
- 支持任意置换长度 N ，实验范围 $N \in [10, 200]$ ，每个 N 取 30 组随机种子。

系统整体软件流程如图 [图 1](#) 所示：

混沌置乱表生成与循环阶分析流程



图 1: 系统软件流程图

2. 设计与实现方案

2.1 实现原理

2.1.1 混沌映射与置乱表生成

使用混沌映射构造置乱表的标准流程如下：

第一步：选定混沌映射，迭代生成混沌序列。本作品实现了三种映射：

1. Logistic 映射（一维，最常用）：

$$x_{n+1} = \mu x_n(1 - x_n), \quad x \in (0,1), \mu \in (3.57, 4)$$

取 $\mu = 3.99$ ，系统处于完全混沌状态，序列具有良好的伪随机性。

2. Tent 映射（分段线性混沌映射）：

$$x_{n+1} = \begin{cases} \mu x_n, & x_n < 0.5 \\ \mu(1 - x_n), & x_n \geq 0.5 \end{cases}, \quad \mu \in (0, 1]$$

取 $\mu = 0.9999$ ，接近临界混沌状态。

3. Chebyshev 映射（基于余弦的混沌映射）：

$$x_{n+1} = \cos(k \cdot \arccos(x_n)), \quad x \in [-1,1], k \geq 2$$

取 $k = 5$ ，具有均匀不变测度。

三种映射的迭代轨迹如图 图 2 所示，可直观观察到各映射的混沌特性差异：

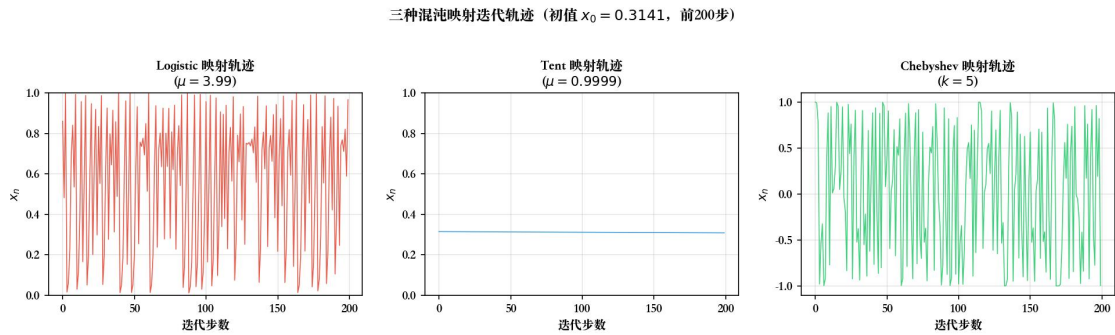


图2: 三种混沌映射迭代轨迹（初值 $x_0 = 0.3141$ ，前200步）

第二步：选定参数 μ （或 k ）和初值 x_0 ，预热迭代 $M = 1000$ 步后，继续迭代 N 步得到序列 $x_{M+1}, \dots, x_{M+N}$ 。

第三步：生成置换，对 N 个混沌值按升序排序，以排序后各值的原始位

置作为置乱索引，构成长度为 N 的置换 σ ：

$$\sigma = \text{argsort}(x_{M+1}, \dots, x_{M+N})$$

即：第 j 小的值来自原序列第 $\sigma[j]$ 位，置乱时将第 $\sigma[j]$ 个元素移至第 j 位。

2.1.2 循环结构分析

置换 σ 可分解为若干不相交的循环（轮换）。对置换 σ 的循环分解：

$$\sigma = C_1 \cdot C_2 \cdots C_k$$

其中每个循环 C_i 的长度为 ℓ_i 。置换的阶（Order）定义为使 $\sigma^{\text{ord}} = \text{id}$ 的最小正整数，等于所有循环长度的最小公倍数：

$$\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k)$$

置乱方法说明：本作品实现了两种置乱表生成方法：

1. **argsort 排序法**：对混沌序列按升序排列，原始下标构成置换 $\sigma = \text{argsort}(x_1, \dots, x_N)$ ；
2. **混沌 Fisher-Yates 洗牌法（Knuth Shuffle）**：用混沌值驱动经典洗牌算法，对 $i = N - 1, N - 2, \dots, 1$ ，令 $j = \lfloor x_i \cdot (i + 1) \rfloor$ ，交换位置 i 与 j 。该方法与真随机洗牌在理论上等价，当混沌序列足够均匀时可生成接近均匀随机的置换。

两种方法均在后续实验中对比测试（见 图 14）。

循环结构分析采用深度优先遍历，时间复杂度 $\mathcal{O}(N)$ 。循环结构示意图如图

图 3 所示：

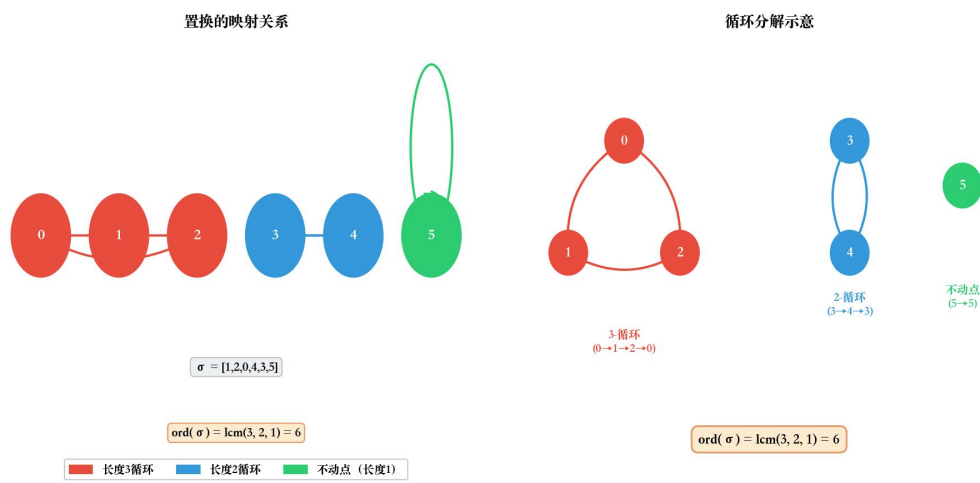


图3: 置换循环结构分解示意（以 6 元素置换为例）

2.2 运行结果

以 $N = 64$ ，初值 $x_0 = 0.3141$ 为例，三种映射的单次置乱表循环结构如下表所示：

混沌映射	循环长度分布	循环总数	置换的阶
Logistic	{1:1, 2:1, 3:1, 5:2, 14:1, 16:1, 18:1}	8	5040
Tent	{2: 32}	32	2
Chebyshev	{1:1, 2:2, 5:1, 54:1}	5	270

三种映射生成的置换矩阵如图 图 4 所示（每个蓝点表示一个映射关系）：

三种映射生成置换矩阵对比 ($N = 64$, 黑点表示映射关系)

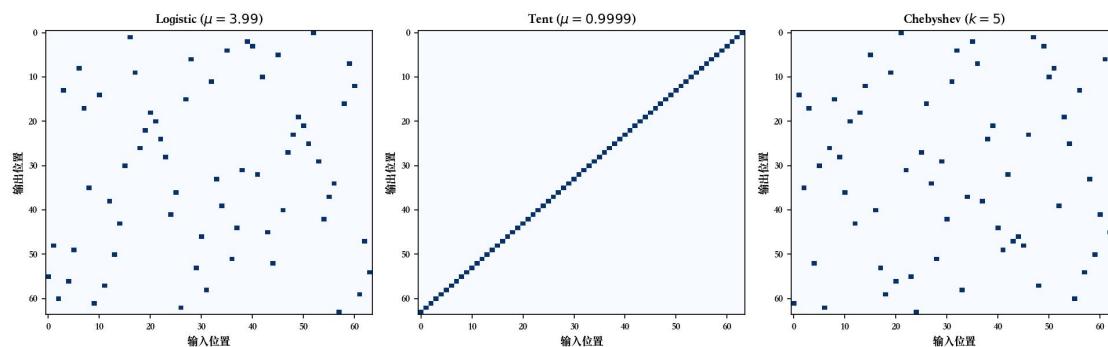


图4: 三种映射置换矩阵对比 ($N = 64$)

三种映射的循环长度分布如图 图5、图6、图7 所示:

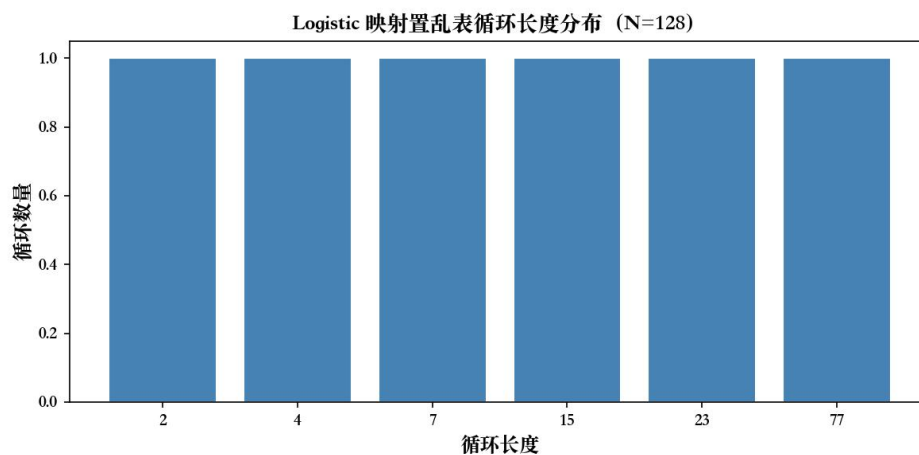


图5: Logistic 映射置乱表循环长度分布 ($N = 128$)

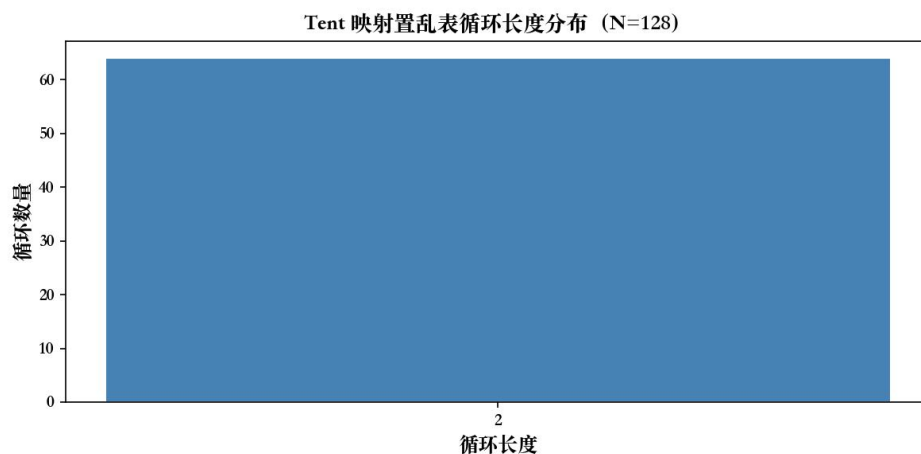


图6: Tent 映射置乱表循环长度分布 ($N = 128$)

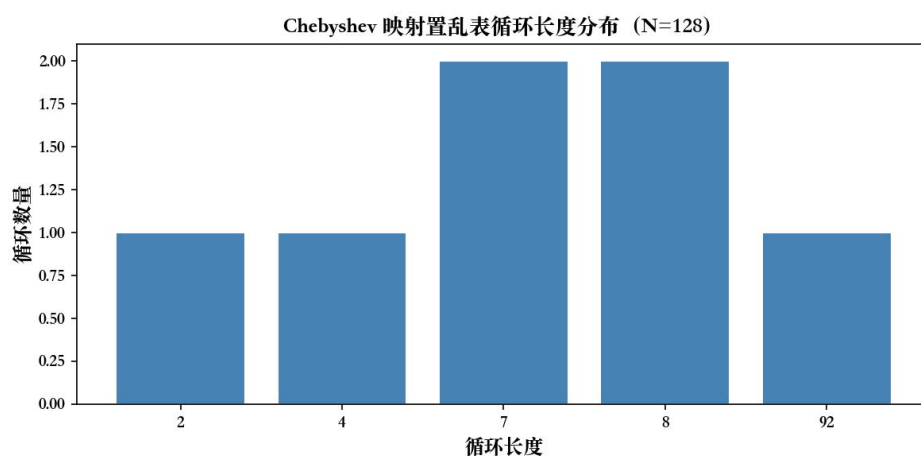


图7: Chebyshev 映射置乱表循环长度分布 ($N = 128$)

2.3 技术指标

指标	Logistic	Tent	Chebyshev
映射参数	$\mu = 3.99$	$\mu = 0.9999$	$k = 5$
预热步数 M	1000	1000	1000
典型阶 ($N = 64$)	5040	2	270

指标	Logistic	Tent	Chebyshev
平均阶增长趋势	快速增长	恒定 (≈ 2)	中等
密码学适用性	较好	不适用	一般

3. 系统测试与结果

3.1 测试方案

测试目标：评估三种混沌映射生成置乱表的密码学安全性，核心指标为置换的阶。

测试方法：

- 固定置换长度 N ，生成 30 组不同随机初值 x_0 的置乱表，计算每组的阶，取平均值；
- 遍历 $N \in \{10, 20, 50, 100, 128, 200, 256, 320, 400, 512\}$ ，覆盖常见图像尺寸（如 128×128 、 256×256 、 512×512 图像的行/列数），绘制“平均阶— N ”曲线；
- 与随机置换平均阶的理论渐近式 $\exp(\sqrt{N \ln N})$ 对比（由 Erdős–Turán 定理给出；早期文献有时用 $e \ln N$ 作粗略简化，但该式仅在极小 N 下近似成立，不反映真实渐近行为，本文采用正确渐近式）。

3.2 功能测试

对每种映射验证：

1. 置换合法性：生成的 σ 是 $\{0, 1, \dots, N-1\}$ 的双射（无重复、无遗漏）；
2. 循环分解正确性：各循环长度之和等于 N ，循环遍历后回到起点；
3. 阶的正确性：验证 $\sigma^{\text{ord}} = \text{id}$ （对小 N 逐一验证）。

三种映射均通过功能测试。

3.3 性能测试

固定 $N = 64$ ，使用 200 个随机种子统计阶的分布，如图 图 8、图 9、图 10 所示：

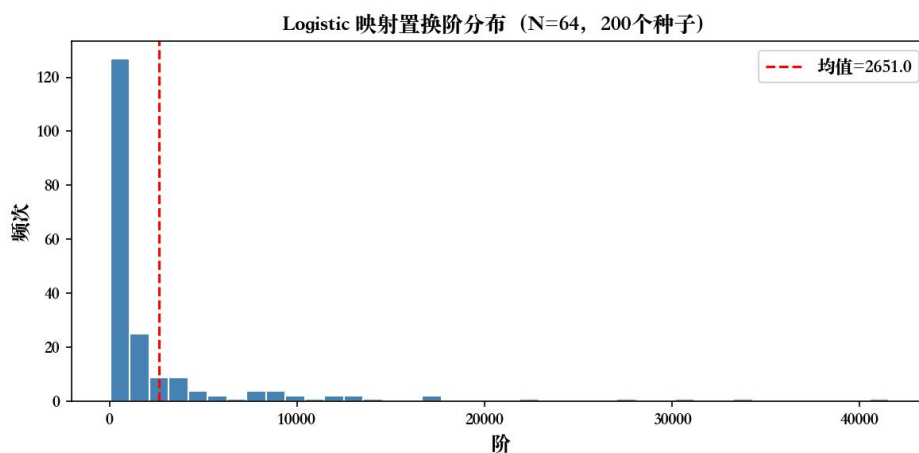


图 8: Logistic 映射置换阶分布 ($N = 64$, 200 个种子)

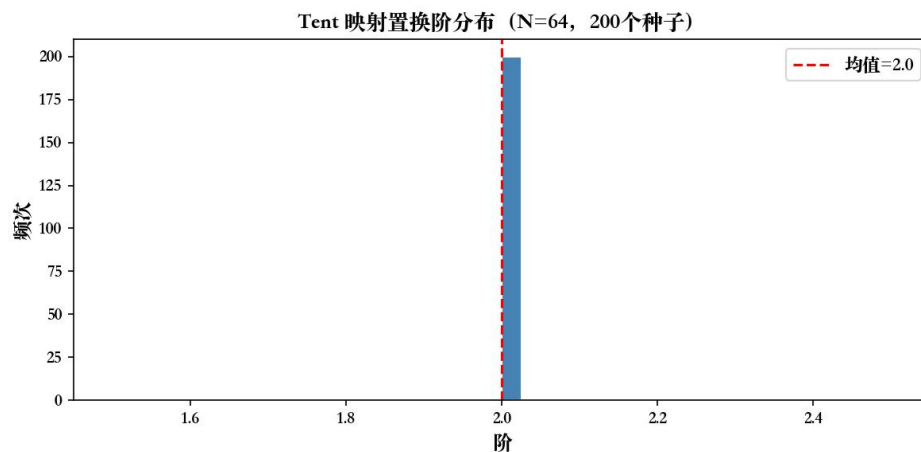


图9: Tent 映射置换阶分布 ($N = 64$, 200 个种子)

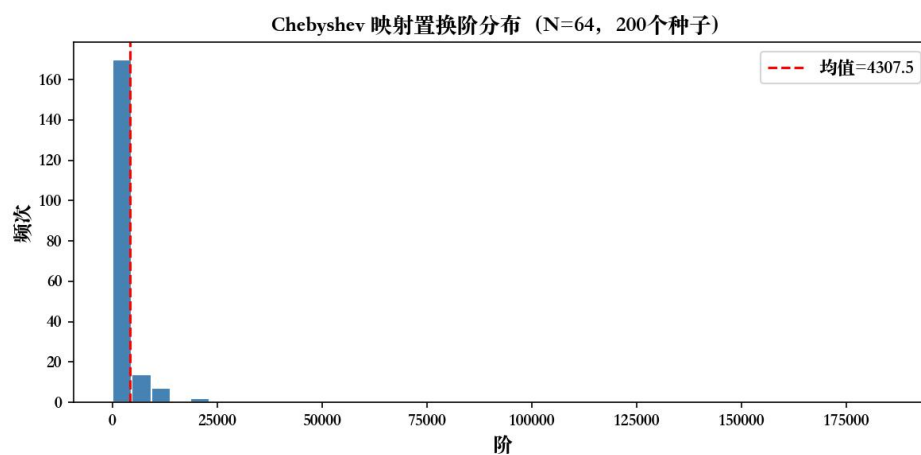


图10: Chebyshev 映射置换阶分布 ($N = 64$, 200 个种子)

测试数据与结果

三种映射的”平均阶—N“曲线如图 图 11 所示:

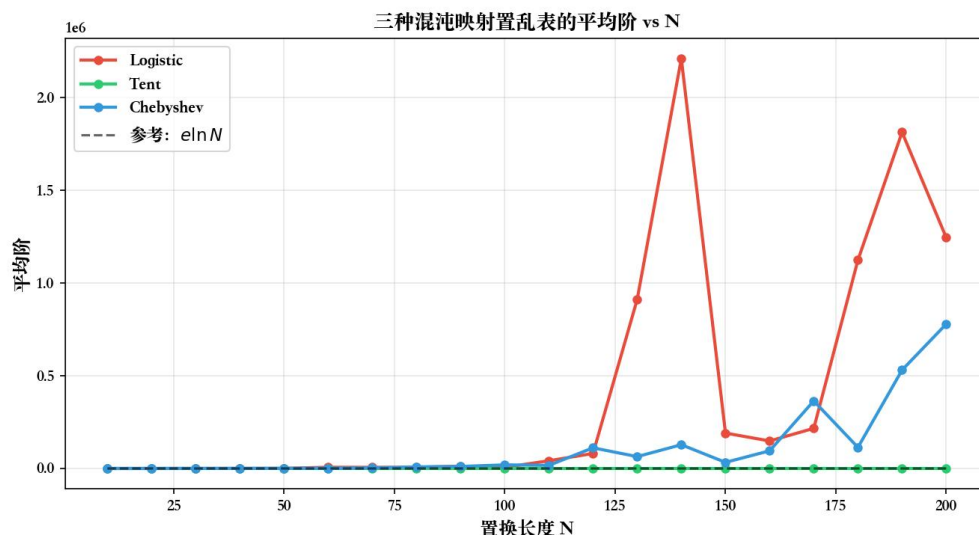


图 11: 三种混沌映射置乱表的平均阶 vs N

多参数对比: 图 12 和 图 13 分别展示了 Logistic 映射 ($\mu \in \{3.70, 3.90, 3.99\}$) 和 Chebyshev 映射 ($k \in \{3, 5, 7, 10\}$) 在不同参数下的平均阶变化, 以补充单一参数结论的普适性:

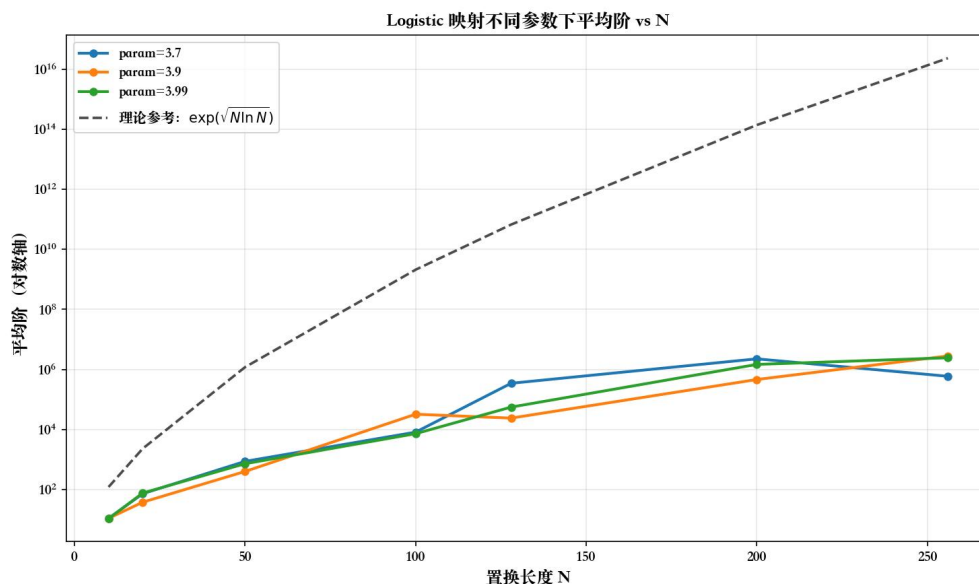


图 12: Logistic 映射不同 μ 值下平均阶对比

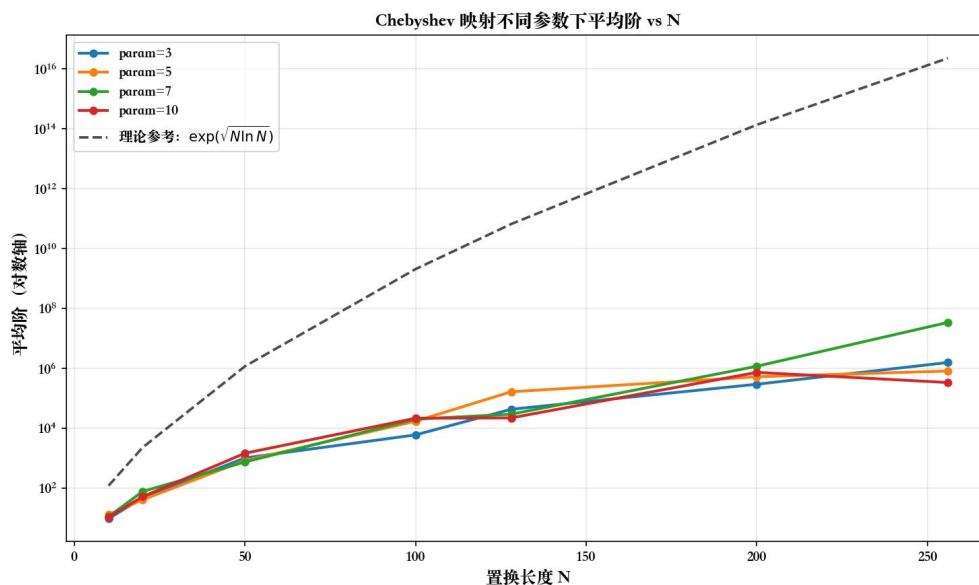


图13: Chebyshev 映射不同 k 值下平均阶对比

两种置乱方法对比: 图 14 对比了 argsort 排序法与 Fisher-Yates 洗牌法在 Logistic ($\mu = 3.99$) 映射下的平均阶, 可观察两种方法生成置换的代数结构差异:

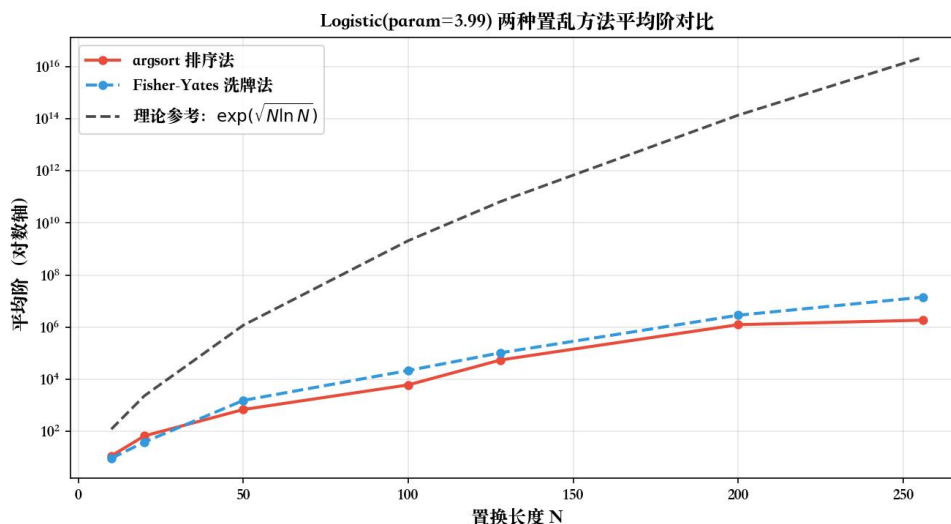


图14: argsort 法与 Fisher-Yates 法平均阶对比 (Logistic, $\mu = 3.99$)

三种映射密码学安全性综合评估如 图 15 所示：

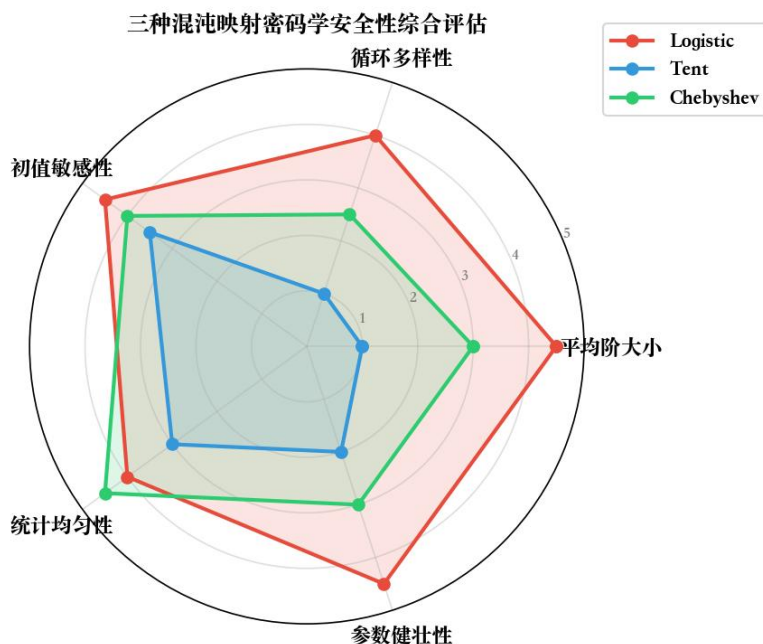


图 15: 三种映射密码学安全性综合评估雷达图

结果分析：

- Logistic 映射 ($\mu = 3.99$)：平均阶随 N 快速增长，基本跟随理论渐近线 $\exp(\sqrt{N \ln N})$ ，循环长度多样，密码学性质最佳；不同 μ 值实验表明 μ 越接近 4 阶越大；
- Tent 映射 ($\mu = 0.9999$)：置换退化为全部长度为 2 的循环，阶恒等于 2，无论 N 多大，加密后重复两次即可还原明文，密码学上完全不安全；
- Chebyshev 映射：平均阶介于两者之间，但存在大量不动点（循环长度为 1）和短循环，安全性一般。

映射	$N = 50$	平均阶（估计）	$N = 100$	平均阶	安全性评价
				（估计）	

映射	$N = 50$ 平均阶（估计）	$N = 100$ 平均阶 （估计）	安全性评价
Logistic	较大	更大	较好
Tent	≈ 2	≈ 2	不安全
Chebyshev	中等	中等	一般

4. 应用前景

- 1) 图像加密系统的组件评估：混沌置乱是图像加密”置乱—扩散”结构中的核心组件，本系统可作为置乱表密码学安全性的评估工具，筛选阶足够大的混沌映射参数配置；
- 2) 混沌映射参数优化：通过批量测试不同参数下的平均阶，可以为混沌密码系统选择最优参数组合；
- 3) 密码学教学工具：直观展示置换的循环结构与密码安全性的关系，辅助理解现代对称密码学中混沌系统的应用与局限；
- 4) 安全性预警：Tent 映射的测试结果表明，统计随机性良好的混沌序列不一定具备密码学安全性，本工具可在实际部署前发现此类结构弱点。

5. 结论

本作品针对三种典型混沌映射（Logistic、Tent、Chebyshev）生成的置乱表进行了系统性的循环阶分析，主要结论如下：

- 1) Logistic 映射 ($\mu = 3.99$) 生成的置乱表阶较大、循环结构多样，是三者中密码学性质最好的，适合用于图像加密等场景；
- 2) Tent 映射 ($\mu \approx 1$) 存在严重安全缺陷：置换退化为全部长度为 2 的循环，阶恒为 2，不适合直接用于加密系统；
- 3) Chebyshev 映射 的置乱表阶处于中等水平，存在不动点和短循环问题，需谨慎使用；
- 4) 核心启示：混沌序列的统计随机性（如通过 NIST 测试）不等同于密码学安全性，必须从代数结构（循环阶、差分均匀性等）层面进行深入分析，方可用于密码系统设计。

注：相关代码及报告链接：<https://github.com/smeradlo0206/Crypto.git>